도형과 측정

평면도형과 구성 요소

도형 개념의 형성

외연 : 사례

내포 : 결정적 속성

도형 개념의 정의

예시적 : 직관적, 시각적, 사례

명명적 : 상위 개념 →(종차) 하위개념

공리적 : 약속, (예시, 내포 X)

발생적 : 형성 과정

도형 학습 단계

수집·관찰 : 직관적 사고, 모양 측면

실험·조작 : 귀납적 사고, 구성 요소/
성질 추출

이론화 : 연역적 사고, 관계 ; 추론, 특수화

[1-2학년군 ○,△,□ 지도]

성취기준

[2수03-03 · 평면도형과 그 구성 요소] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.

성취기준 요약

2수03-03 : 삼각형·사각형·원 모양 찾기

2수03-04 : 삼각형·사각형·원 직관적 이해

2수03-05 : 삼각형·사각형 공통점

유의점

일상 언어 사용, 직관적, 흥미 유발

○,△,□ (→ 정의 X, 수집·관찰만, 일상 용어)

삼·사각형
- 예시적 정의
- 구성 요소 (변, 꼭짓점)
- 공통점

원 예시적 정의

cf. 구성 요소 지도 X
(∴ 컴퍼스 X)

도형의 기초

성취기준

[4수03-01 · 도형의 기초] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.

[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

[4수03-24 · 각도] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.

배경 지식

점·선·직선·각·직각

학문 수학

↓ 교수학적 변환

학교 수학

위계성

논리적 순서에 따라

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

각도에 따른 각의 분류

열각 : 0°보다 크고 180°보다 작은 각

- 예각
- 직각
- 둔각

우각 : 180°보다 크고 360°보다 작은 각

평각 : 양변이 한 직선을 이루는 각 (180°)

위치 관계

2차원

- 만난다 - 수직
- 평행

공간

- 한 평면
  - 만난다
  - 평행
- 한 평면 × - 꼬인 위치

핵심 각론

점·직선·반직선 - 정의

점 : 무정의

직선 : "선분"을 "양쪽"으로 "끝없이" 늘림

반직선 : "선분"의 한 점 시작 → 다른 점 지나게 한쪽, 무한.

각

정의 : "한 점" 시작 "두 반직선" (→ 선분으로 지도 X.)

구성요소 : 변, 꼭짓점

각도기 구성 요소 : 중심, 밑금, 눈금

각의 종류

- **직각** : 발생적 정의
- **예각, 둔각** : 직각의 크기 지도 이후 비교하여 지도

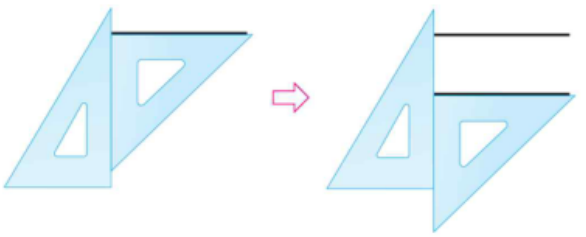
위치 관계

수직

- **정의** : 두 직선이 이루는 각이 직각일 때 두 직선은 수직
  ; 이때 한 직선은 다른 직선에 대한 수선
- **그리는 법** : 각도기

평행

- **정의** : 한 직선에 수직인 두 직선
- **그리는 법** : 한 삼각자의 빗면 아닌 면에 삼각자로 수선 두 번



사이의 거리

- **정의** : 평행선 사이 선분 중 평행선에 수직인 것
- **측정** : ~의 길이

적용 시 고려 사항

[4수03-01] 직선, 선분, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다 직선, 선분, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 둔다.

평면도형

▾ 삼각형

성취기준

[4수03-08 · 여러 가지 삼각형] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변 삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

배경지식

삼각형의 종류

각의 크기

직각삼각형 $a^2+b^2=c^2$ - 한 각 직각

예각삼각형 $a^2+b^2>c^2$ - 세 각 예각 → 한 각도 둔각 X

둔각삼각형 $a^2+b^2<c^2$ - 한 각 둔각

변의 길이

부등변

이등변

정삼각형

다각형 분류

분할적 : $A \cap B = \varnothing$

계층적 : $A \cap B \neq \varnothing$

필요·충분조건

필요 : A는 B의 필요 → B이려면 A가 필요.
→ $A \supset B$

충분 : A는 B의 충분 → A이면 B이기에 충분.
→ $A \subset B$

필충 : A=B. (= $A \subset B$, $A \supset B$)

각론

변의 길이

이등변 정의 : 두 변의 길이가 같은 삼각형 (학교수학은 계층적 정의)

적용 시 고려 사항

[4수03-08] 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 실험, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해하게 한다.

▾ 사각형

성취기준

[4수03-10 · 여러 가지 사각형] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

배경지식

여러 가지 사각형의 정의와 성질

정의

사다리꼴 : 적어도 한 쌍의 변이 평행

평행사변형 : 마주보는 두 쌍의 변이 평행

마름모 : 네 변의 길이가 같은

직사각형 : 네 각이 모두 직각

정사각형 : 네 각이 모두 직각, 네 변의 길이가 같은

성질

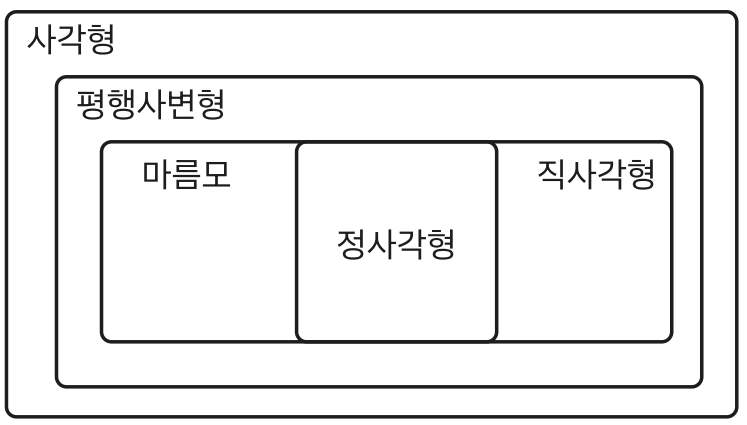
대각선

이등분 → 평행사변형 (포함 사각형)

수직이등분 → 마름모 (포함 사각형)

이외 성질 : 자명하나, 변,각의 크기는 "마주보는"
(cf. 마름모가 아닌 연꼴 → 평행사변형 아님)

여러 가지 사각형의 관계



CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

직사각형과 정사각형

정의 : 학문적 정의 그대로

오개념 : 반례 지도

여러 가지 사각형과 그 성질

사다리꼴	정의
평행사변형	정의 · 성질 + 지도 방법 ⇒ 잘라보기, 자(변의 길이), 각도기(각의 크기)
마름모	정의 : 학문 수학 · 성질 + 지도 방법 ⇒ 접어보기, 잘라보기, 자(변의 길이), 각도기(각의 크기)
직사각형과 정사각형	성질 + 지도 방법

※cf. "대각선" 용어는 지도 X, "마주 보는 꼭짓점끼리 이은 선"

적용 시 고려 사항

[4수03-10] 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통하여 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.

▾ 다각형

성취기준

[4수03-11 · 다각형] 다각형과 정다각형을 이해한다.

[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.

[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

배경지식

다각형과 정다각형의 정의

다각형 : 선분으로만 둘러싸인 도형

정다각형 : 모든 변의 길이,각의 크기 같음

볼록다각형과 오목다각형

정의 도형 내부의 임의의 두 점 이은 선분 중 도형 밖을 지나는 선분이 있는가?

특징 오목다각형 : 우각, 도형 밖의 대각선

대각선

정의 인접하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

다각형의 대각선 수 n(n-3)/2

사각형의 종류에 따른 대각선의 특징 사각형 파트에서

오각형 내각의 합 구하기

한 점에서 그을 수 있는 대각선 수

+1 하면 다각형을 나누는 삼각형의 수

×180 = 내각의 합

∴ n각형의 내각의 합 = {(n-3)+1}×180 = (n-2)×180°

} 연역적인 방법

핵심 각론

다각형과 정다각형의 정의

"선분으로만 구성", "닫혀 있음"

cf. 각(반직선,열려있음), 원(선분 X)

대각선

정의

다각형의 대각선 수

사각형의 종류에 따른 대각선의 특징

대각선을 이용하여 팔각형의 모든 각의 합 구하기

모양 만들기와 채우기

같은 정다각형 ⇒ 한 각의 크기가 360°의 약수

> **한 각의 크기** : (n-2)/n × 180

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

성취기준 해설

[4수03-11] 도형판, 모양 조각 등의 교구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형과 정다각형을 이해하게 한다.

▾ 원

성취기준

[4수03-06 · 원의 구성 요소] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.

배경지식

원

정의

학문 : 한 점에서 같은 거리에 있는 점들의 집합

학교 : 예시적 정의

구성요소 : 중심, 반지름, 지름

원의 성질

원의 성질을 이용한 원의 중심 찾기 〈 서로 다른 두 현의 수직이등분선의 교점
원에 내접하는 서로 다른 두 직각삼각형의 빗변의 교점

핵심 각론

여러 가지 방법으로 원 만들기

누름못, 자

원의 구성요소 알아보기

원의 지름, 원의 반지름, 원의 중심

지도 방법

누름못 이용 ⇒ "중심" 기반 정의

종이접기 이용 ⇒ "지름" 기반 정의

원의 성질

성질 + 지도 방법

▾ 변환

성취기준

[4수03-04 · 평면도형의 이동] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.

[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

[6수03-01 · 합동과 대칭] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명 할 수 있다.

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

배경지식

합동변환

평행이동(밀기)

학문 : 절대적 위치(좌표)

학교 : 상대적 위치만 - 얼마나 이동했는지 알 수 없음

대칭이동(뒤집기)
회전이동(돌리기)
} 학문 수학 vs 학교 수학
학교 수학 ⇒ 축·중심 지도하지 X
위치에 대해 다루지 X

닮음변환

→ 비와 비율

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

공간 감각

의미 : 초등학교 도형 지도의 목적

하위요인

공간에서의 위치 지각 능력
> 위치 변화에 대한 이해

공간 관계에 대한 지각 능력
> 돌리거나 뒤집어도 합동임의 이해

시각적 기억 능력
> 도형의 원래 모양
> 가역적 사고 → 거꾸로 풀기

McGee 하위 요소 : 공간 시각화 / 공간 방향

공간 시각화 : 2·3차원 대상을 머릿속으로 조작·비틀기·뒤집기
(e.g. 전개도 → 입체도형 추측 · 위·앞·옆에서 본 모양 → 쌓은 모양 추측)

공간 방향 : 공간에서 자신-대상의 상대적 위치·거리 관계 이해 · 위치·방향·거리·이동 방법 앎
(e.g. 사진 찍은 위치 추측 · 쌓기나무 위치를 「~의 앞, ~의 오른쪽」으로 말하기)

지도 장면별 하위 요인 분류 : 입체도형 = McGee(공간 시각화 · 공간 방향) / 평면도형의 이동 = Del Grande 7요인 중 공간에서의 위치 지각 · 공간 관계 지각 · 시각적 기억

핵심 각론

평면 도형의 이동

밀기
뒤집기
돌리기
} 생활 용어, 정의 X

점의 이동

격자 사용, 위치와 방향

도형의 합동의 의미

포개었을 때 완전히 겹쳐짐

합동인 도형의 성질

대응변, 각 같음
> **지도** : 포개보기, 자(변), 각도기(각)

선대칭 도형과 점대칭 도형

선대칭 도형
의미 한 직선을 중심으로 접으면 포개어짐
성질 대응점을 이은 선분이 대칭축에 수직이등분됨

점대칭 도형
의미 한 점을 중심으로 180° 돌리면 포개어짐
성질 대응점을 이은 선분이 대칭의 중심을 지나고, 그에 의해 이등분됨

} → 대응각·변 당연히 같음

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6수03-01] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾게 하고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하는 활동을 통해 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명하게 한다.

적용 시 고려 사항

[6수03-01] 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

입체도형

▾ 입체도형

성취기준

[2수03-01 · 입체도형의 모양] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

[2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

[6수03-03 · 직육면체와 정육면체] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.

배경지식

입체도형

다면체 모든 면이 평면으로 둘러싸인 입체도형

성질 오일러 공식 (V-e+f=2)

학교수학에서는 무정의로 사용

직육면체와 정육면체의 정의

육면체 : 6개의 다각형으로 둘러싸임

직육면체

모든 면이 수직 (학문)

직사각형 6개 (학교)

정육면체 정사각형 6개

핵심 각론

직육면체와 정육면체

정의 직육면체, 정육면체 포함 관계 명시적 지도 X

구성요소 꼭짓점, 면, 모서리

성질 밑면 : 임의로 한 쌍(마주보는) ⇒ 나머지 두 쌍은 옆면

겨냥도와 전개도

의미

겨냥 : 보이지 않는 부분을 보이게 그린 것

전개 : 입체도형을 모서리를 따라 잘라 펼쳐놓은 것(cf. 원기둥)

그리는 방법

겨냥

평행, 길이성질 유지

수직은 유지 X

전개

겹치는 면 X

접었을 때 만나는 길이 같게

같은 사각형은 같게

적용 시 고려 사항

[2수03-01] 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.

[2수03-02] 쌓기나무, 칠교판 등의 구체물을 이용한 모양 만들기를 통하여 도형에 대한 공간 감각을 기르게 한다.

▾ 각기둥과 각뿔

성취기준

[6수03-05 · 각기둥과 각뿔] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명 할 수 있다.

[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

배경지식

다면체

정의 "평면" 인 "다각형" 으로 둘러싸인 입체도형

종류 볼록다면체, 오목다면체 ⇒ 모서리끼리 이으면 도형 밖의 평면

각기둥

정의 (한 직선에 평행한 셋 이상의 평면[옆면]) 그 직선과 만나는 (평행하고 합동인 두 다각형[밑면])

종류

직각기둥 옆면이 밑면에 수직, 직사각형

빗각기둥 옆면이 밑면에 수직 X, 평행사변형

각뿔

정의 밑면이 다각형이고, (밑면 위가 아닌 한 정점을 공통의 꼭짓점으로 가지는 삼각형[옆면])

종류

직각뿔 정점에서 내린 수선의 발이 밑면의 무게중심

빗각뿔 not 직각뿔

핵심 각론

각기둥

정의 학교수학 : (서로 평행한 두 면[밑면])이 합동, 모든 면이 다각형

구성요소 꼭짓점, 모서리, 면(밑면, 옆면), 높이

> **높이 측정** : 삼각자 + 자(≒버니어 캘리퍼스), 옆면끼리 만난 선분, 대응점끼리 이은 선분

성질 (사각기둥 제외) 밑면 1쌍, 옆면 모두 직사각형, 눕혀도 유지

전개도

의미
그리는 방법
} 앞의 전개도와 동일

각뿔

정의 바닥에 놓인 면이 다각형, 나머지가[옆면] 모두 삼각형

구성요소

각기둥과 같음

> **높이 측정** : 자 + 삼각자만 가능 (옆모서리 측정 X)

성질 밑면 하나 (삼각뿔 제외)

적용 시 고려 사항

[6수03-05] 각기둥의 전개도는 간단한 형태만 다루고, 각뿔과 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.

▾ 원기둥, 원뿔, 구

성취기준

[6수03-07 · 원기둥, 원뿔, 구] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

배경지식

곡면체

회전체

정의 : 평면도형을 같은 도형 위 직선을 축으로 잡고 회전. (학교 지도 X)

구성요소 : 원기둥, 원뿔, 구 ⇒ 발생적으로 정의 (학교에서는 경험만)

성질 : 다양한 원뿔곡선 생각

원기둥

정의 : 평행·합동의 두 원 대응점 연결

구성요소 : 모선, 밑면, 옆면

종류

직원기둥 : 모선 ⊥ 밑면

빗원기둥 : 모선 not ⊥ 밑면

원뿔

정의 : 원과 그 평면 밖의 정점을 이은 선분으로 만들어짐

구성요소 : 밑면, 꼭짓점, 옆면, 모선

종류

직원뿔 : 정점과 밑면의 중심을 이은 선분 ⊥ 밑면

빗원뿔 : 정점과 밑면의 중심을 이은 선분 not ⊥ 밑면

구

정의 : 한 점에서 같은 거리

구성요소 : 중심, 지름, 반지름

성질 : 평면으로 자르면 원 (⇒ 현의 수직이등분성을 회전시킴)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

원기둥

정의 : 예시적 or 밑면만 명명

구성요소 : 밑면, 옆면, 높이 ⇒ 모선 X

원기둥 만들기 : 회전체 명시 X, 모선이 그리는 면이 옆면임을 암묵적으로 보임

전개도

의미 : 모서리가 없이 밑면의 둘레와 옆면을 따라 자름

점선은 "모서리를 따라 접는 선"이므로 점선 없음

전개도 조건 : 원의 둘레의 길이와 가로가 같은 직사각형, 마주 보는 합동인 원

원뿔

정의 : 예시 or 밑면만 명명

구성요소 : 밑면, 모선, 높이

원뿔 만들기 : 직각삼각형 회전

구

정의

예시적 : 일반적

발생적 : 반원의 회전체

구성요소와 성질

예시 : 중심-가장 깊은 점 / 반지름 / 지름

발생 : 중심 : 반원의 중심 / 반지름 : 반원의 반지름 / 지름

구 만들기 : 반원 회전

디에네스, 개념 학습 이론

개념 학습 단계

구분 기준

자유 놀이 단계	예와 비예를 모두 제공
게임 단계	규칙과 조건이 있는 놀이
공통점 탐색 단계	공통점을 추상화 ; 귀납적 사고
표현 단계	일상 용어로 표현
상징화 단계	수학 용어로 표현
형식화 단계	일반적 성질에서 특수한 성질 유도 ; 연역적 사고

구분 기준 — 1·2 : 규칙·조건 O? · 3~6 : 연역? 귀납? · 4·5 : 용어 종류

개념 학습 원리

역동성의 원리 : 다양한 활동 필요

구성의 원리 : 구성 게임(전체적, 목표를 만들어보는 게임) 먼저, 분석 게임(성질·구성요소) 나중에

지각적 다양성의 원리 : 다양한 구체적 예시. (수학적 동형)

수학적 다양성의 원리 : 결정적 속성은 같고, 비결정적 속성이 다른 다양한 예시 제공

구분 기준 — 3 : 바뀌는게 구체물의 종류? · 4 : 비결정적 속성?

반 힐레, 기하 사고 수준 이론

기하 사고 수준

시각적 인식 수준 직관적 사고 (1~2학년군)

구체물(사고 대상)의 모양(사고 수단)을 직관적으로 인식하는 단계

분석적 수준 귀납적 사고 (3~4학년군)

도형(사고 대상)들을 분석하여 구성 요소 및 성질(사고 수단)을 파악하는 단계

특징

관찰·실험과 같은 구체적 조작 활동을 통해 귀납적으로 도형의 구성 요소·성질 파악

구체물의 대소 관계 파악

도형을 성질이나 구성 요소에 따라 분류

비형식적 연역 (=관계적) **수준** 연역적 사고 (5~6학년군)

도형·도형의 성질(사고 대상)이 논리적으로 정렬(명제(사고 수단))

특징

도형 사이의 포함관계를 이해

이미 알고 있는 도형의 성질로부터 다른 도형의 성질을 비형식적으로 연역

여러 성질을 열거하고, 필요충분한 성질을 선택하여 도형을 정의

형식적 수준 (중·고)

형식적 연역 (명제 → 논리)

엄밀한 수준

다양한 공리체계 이해 (논리 → 추상화)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

기하 학습 단계

질의 안내 문제 소개
안내된 탐구 정답이 하나인 활동(동치)
명료화 관찰한 구조에 대한 의견 표현 → 구조 명확화 · 교사가 수학 용어 소개
자유 탐구 정답이 여럿인 활동
통합 수준 상승

} 한 시간에 1~5 여러 번 / 여러 시간에 걸쳐 1~5 ⇒ 교사 재량

측정 각론 — 길이·들이·무게·시각과 시간

▾ 길이

성취기준

[2수03-06 · 양의 비교] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

[2수03-10 · 길이] 길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

[2수03-11] 1m와 1cm의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.

[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.

[2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[4수03-15 · 길이] 길이 단위 1mm와 1km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-16] 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현 할 수 있다.

배경지식

양의 종류

이산량 : 독립된 개체의 수를 나타내는 양 (센다)
연속량 : 크기로 표현되는 양 (잰다)
외연량 : 사물의 외형적 크기 (길이·들이·무게 등)
내포량 : 사물의 속성의 크기 (농도·온도 등)

} 가법성 유무에 따라 분류

측정 지도 계열

비교
직관적 비교 : 감각을 통해 즉각적으로 비교 / 장점 : 빠름 · 단점 : 비슷하면 비교 X
직접 비교 : 직접 견주어 비교 / 장점 : 간편함 · 단점 : 옮길 수 있어야, 얼마나 다른지 X
간접 비교 : 매개물을 사용
> **직접 측정을 통한 간접 비교** : 임의 단위 = 매개물.

측정
직접
임의 단위 : 물건이나 신체의 일부를 단위로
표준 단위 : 널리 통용되는 단위

단위의 특성

단위 크기와 단위수의 역관계

단명수와 복명수

한 개 단위 사용, 두개 이상 사용 ⇒ 단위 간 관계
지도 중점, cm-km, g-t 와 같은 과도한 단위 환산 X

어림 측정 전략

참조물과 비교하기 전략 : 이미 잘 알고 있는 참조물과 비교
덩어리 짓기 전략 : 임의의 부분으로 (덧셈)
> 부분으로 나누기

단위화 하기 전략 : 부분의 크기가 모두 같음 (곱셈)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

비교

직관적 비교

지도 방법 : 감각-시각

장점/단점

직접 비교

지도 방법

장점/단점

간접 비교

지도 방법

매개물>측정 대상 : 매개물에 대상 길이 표시

매개물<측정 대상 : 직접 측정을 통한 간접 비교

장점

임의 단위에 의한 직접 측정

지도 방법

같은 길이/다른 단위수

같은 단위수/다른 길이

불편한 점

표준 단위에 의한 직접 측정

1cm 약속하기

1m 약속하기

길이를 '몇cm'와 '몇m 몇cm'로 나타내기

1mm 약속하기

길이를 '몇cm 몇mm'와 '몇mm'로 나타내기

1km 약속하기

길이를 '몇km 몇m'와 '몇m'로 나타내기

어림

어림 전략

주어진 상황에 알맞은 단위 선택하기

길이의 덧셈과 뺄셈

가법성에 따라 성립

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[2수03-10] 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 구체물을 직접 비교해 보거나 여러 가지 임의 단위를 사용하여 구체물의 길이를 재어보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

적용 시 고려 사항

[2수03-06] 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.

▾ 들이

들이와 부피의 차이 : 들이 = 용기(그릇)에 담을 수 있는 양 / 부피 = 물체가 공간에서 차지하는 크기

성취기준

[4수03-17 · 들이] 들이 단위 1L와 1mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-18] 1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL' 로 표현할 수 있다.

[4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

비교

직관적 비교

지도 방법 : 시각

장점/단점 : 빠름 / 부정확 ⇒ 학생들이 높이로 판단하는 경향

직접 비교

지도 방법 : 물을 가득 채운 후 다른 곳에 부어서 비교

장점/단점 : 간편 / 옮겨 담기 힘듦

유의사항 : 물은 매개물 X, 직접 비교의 도구

간접 비교

지도 방법

들이가 더 큰 매개물

들이가 더 작은 매개물

장점/단점

임의 단위에 의한 직접 측정

지도 방법

불편한 점

같은 들이/다른 단위수

다른 들이/같은 단위수

표준 단위에 의한 직접 측정

1L와 1mL 약속하기 : 1L = 1000mL

(일 모형 = 1mL · 천 모형 = 1L)

수 모형 사용

수 모형 지도 보충 : 수 모형 = 부피를 보여 줌 → 들이 설명엔 부족할 수 있음 ⇒ 그릇·용기와 연관 지어 보충

들이를 '몇L 몇mL'와 '몇mL'로 나타내기

어림

어림 전략

참조물과 비교하기 전략

덩어리 짓기 전략

단위화 하기 전략

여러 가지 물건의 들이를 어림하고 재어 보기

들이에 알맞은 단위 선택 하기

들이의 덧셈과 뺄셈

가법성

적용 시 고려 사항

[4수03-17] 들이, 무게의 표준 단위를 도입하기 전에 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

▾ 무게

성취기준

[4수03-20 · 무게] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

[4수03-21] 1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.

[4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1t을 알고, 1t과 1kg의 관계를 이해한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

비교

직관적 비교

지도 방법 : 시각 불가능 → 손으로 들어서 비교 (감각적)

장점/단점 : 빠르다 / 비슷하면 X

직접 비교

지도 방법 : 양팔저울 이용

장점/단점 : 쉽게 비교 / 얼마나 무거운지 X

유의 사항 : 양팔저울 매개물 X

간접 비교

지도 방법 : 무거운 매개물 X

장점 : 얼마나 무거운지 O

임의 단위에 의한 직접 측정

지도 방법

불편한 점

무게 같은데 단위수 다름

단위수 같은데 무게 다름

표준 단위에 의한 직접 측정

1kg과 1g 지도

무게를 '몇kg 몇g'과 '몇g'으로 나타내기

1t 지도

어림

어림 전략

참조물과 비교하기 전략

덩어리 짓기 전략

단위화 하기 전략

알맞은 무게의 단위 선택 하기

무게의 덧셈과 뺄셈

받아올림 가능

성취기준 해설

[4수03-20] 초등학교에서는 무게와 질량의 개념을 엄밀하게 구분하지 않으며, 무게를 비교하고 측정하는 데에 g, kg의 단위를 사용하게 한다.

▾ 시각과 시간

성취기준

[2수03-07 · 시각과 시간] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.

[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.

[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

[4수03-13 · 시각과 시간] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.

[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

배경지식

시간의 특성 추상적, 비교·임의 단위 측정 불가

> 표준 단위 직접 측정만 지도

시각과 시간의 의미

시각 : 시간 흐름의 위치

시간 : 양

시간의 덧셈과 뺄셈 유형

(시각)+(시각) → 불가 (시각)-(시각)=(시간)

(시간)+(시간)=(시간) (시간)-(시간)=(시간)

(시각)+(시간)=(시각) (시각)-(시간)=(시각)

(시간)+(시각) → 불가 (시간)-(시각) → 불가

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

시각 지도

시, 분 지도 (1~2)

몇 시

몇 시 30분

몇 시 몇 분

몇 시 몇 분 전

초 지도 (3~4)

시간 지도 (두 단계 이상 변환X)

1시간과 1분의 관계 : 시간 띠 활용

1일 = 24시간

시간 양 단위임을 지도

1주일 = 7일

1년 = 12개월

1분과 1초의 관계

시간의 덧셈과 뺄셈

적용 시 고려 사항

> [4수03-14] 시간, 길이, 들이, 무게의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 1km와 1cm의 관계, 1t과 1g의 관계 등의 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

[2수03-08] 시간의 여러 가지 단위를 지도할 때는 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.

[4수03-13] 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.

넓이와 부피

▾ 다각형의 둘레와 넓이

성취기준

[6수03-12 · 다각형의 둘레와 넓이] 넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

배경지식

넓이의 성질

보존성 : 잘라 붙여도 보존됨

가법성 : 서로 더할 수 있음 (→ 외연량임)

승법성 : 길이의 곱으로 표현됨

넓이를 구하기 위한 조작활동

단위 반복하기 : 단위 넓이의 개수 일일이 세기

배열 구조 만들기 : 규칙을 활용해 단위 넓이의 개수 구하기

분할하기

제거하기

변형하기

공식(= 간접측정) 유도

등적 변형 : 같은 넓이의 다른 모양

배적 변형 : 넓이를 n배

반적 변형 : 넓이를 1/n배

둘레

정다각형

직접측정 방법 : 굴리기 / 더하기

간접측정 방법

> **성질 이용** : 정다각형의 모든 변의 길이는 같다

여러 가지 사각형

직사각형

평행사변형

마름모

직접측정 방법

간접측정 방법

> **성질 이용** : 마주보는 두 변/네 변의 길이가 같다

핵심 각론

비교

직관적 비교

직접 비교

간접 비교 : 투명 종이에 본뜨기 / 임의 단위

지도 방법

포함 : 겹쳐 보기

포함× : 공통 부분 잘라내서 반복 ⇒ 넓이의 보존성 (구체적 조작기)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

넓이

임의 단위에 의한 직접 측정

불편한 점

같은 넓이/다른 단위수

원처럼 빈틈없이 붙일 수 없는 단위

표준 단위에 의한 직접 측정

$1cm^2$

$1m^2$

$1km^2$

측정

직사각형/정사각형

단위 반복하기 : 직접 측정

배열 구조 만들기

삼각형

둔각삼각형의 높이 지도

구성요소

밑변 : 어느 한 변

높이 : 밑변과 마주보는 꼭짓점에서 내린 수선의 길이

단위 반복하기

배적 변형 : 평행사변형

등적 변형

> 밑변의 길이와 높이가 같은 삼각형 넓이 비교

마름모

등적 변형

배적 변형 : 직사각형, 삼각형

반적 변형 : 삼각형

평행사변형

구성요소

밑변 : 평행한 두 변(두 쌍)

높이 : 밑변 사이의 거리

단위 반복하기

등적 변형

> 밑변의 길이와 높이가 같은 평행사변형 넓이 비교

사다리꼴

구성요소

밑변 : 평행한 두 변

높이 : 밑변 사이의 거리

단위 반복하기

배적 변형 : 평행사변형

등적 변형 : 분할 (평행사변형, 삼각형)

분할하기 : 삼각형 2개 (분배법칙 X)

제거하기

적용 시 고려 사항

[6수03-12] 삼각형의 넓이를 구할 때는 높이가 삼각형의 외부에 있는 것도 다룬다.

[6수03-12] 넓이 단위 사이의 관계 중 $1cm^2$, $1km^2$ 사이의 단위 환산은 다루지 않는다.

▾ 원주율과 원의 넓이

성취기준

[6수03-15 · 원주율과 원의 넓이] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

핵심 각론

원주율

원주

도형 : 원의 둘레

길이 : 원의 둘레의 길이

원주와 지름의 관계 3~4배 사이

원주율

비율 속성 : 지름에 대한 원주의 비율
상수 속성 : 모든 원에서 일정
무한 속성 : 순환하지 않는 무한소수
} 귀납적으로 상수 속성 발견

원주율을 이용하여 원주/지름 구하기 : 간접측정

원의 넓이

지도 방법

원의 넓이 어림하기

내·외접하는 정다각형의 넓이 (→ n ∝ 정밀도)

격자 세어보기

원의 넓이 구하는 식 만들기

직사각형으로 바꾸어 식 만들기 (→ r × (1/2·2πr))

이등변삼각형으로 바꾸어 식 만들기
직각삼각형으로 바꾸어 식 만들기
} 1/2×r×2πr

} 등적 변형

원의 넓이 구하는 식을 이용하여 넓이 구하기 간접측정

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다.

적용 시 고려 사항

[6수03-15] 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.

▾ 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피

성취기준

[6수03-18 · 입체도형의 겉넓이와 부피] 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

핵심 각론

겉넓이

직육면체의 겉넓이 구하는 방법

6면 더하기

밑면 성질 이용 (→ 한 꼭짓점에서 만나는 세 면 × 2)

옆면과 밑면

정육면체의 겉넓이 구하는 방법 한 면 × 6 (유추적 사고)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

비교

- **직관적 비교**
- **직접 비교**
  - **지도 방법** 밑면 넓이나 높이 같아야
- **간접 비교**
  - 부피 작은 매개물
  - **물의 부피** : 불규칙한 모양 가능

측정 › **표준 단위에 의한 직접 측정**

- $1cm^3$ 지도
- $1m^3$ 지도

측정 › **임의 단위에 의한 직접 측정**

- **지도 방법**
- **불편한 점**
  - 단위수 다양, 비교 불가
  - 꽉 채우기 불가 (빈틈)

측정 › **간접측정**

- **지도 방법**
  - **배열 구조** : 가로줄수 × 세로줄 × 높이
  - **부피 요인** : 가로,세로,높이에 비례 ⇒ 가×세×높
- **겉넓이와 부피의 관계**

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지